BNPB

Mengukur dan Melaporkan Tinggi Banjir

Ketelitian metode yang ada dan usulan cara mencatat kedalaman genangan di seluruh daerah

Dipresentasikan oleh

Alfatehan Septianta

Staf Ahli Kepala BNPB Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama Perguruan Tinggi

Jakarta, 12 November 2026

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana



Foto: BNPB, banjir merendam permukiman, laporan situasi harian 17 Okt 2026

Disampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Daftar Isi

Mengukur dan Melaporkan Tinggi Banjir

01 Masalah dan Kondisi Pencatatan 4–9

02 Metode dan Praktik Lembaga Lain 10–13

03 Usulan dan Keputusan 14–20

Tinggi banjir menentukan bahaya dan kerusakan, tetapi laporan kita belum mencatatnya secara seragam

KRIS
KOLABORASI | RESPONSIF | INTEGRATIF | SINKRONISASI

BNPB

LOGBOOK PUSDALOPS 2026

543
kejadian banjir tercatat

39,2 persen
menyebut tinggi air

77 persen
angkanya berupa rentang

70 cm
nilai tengah tinggi air

Pesan Kunci

Hanya sekitar empat dari sepuluh laporan banjir menyebut tinggi air. Usulan kajian ini adalah definisi baku yang dilengkapi kelas mutu dan formulir terstruktur.

Belum seragam
Kata "tinggi air" dipakai untuk **3** besaran yang berbeda sekaligus.

Tidak terstruktur
Sebanyak **261** kejadian yang melaporkan rumah tidak menyebut tinggi air.

Satelit belum cukup
Uji di **5 kabupaten** Jawa Tengah dengan model elevasi **30 m** memberi kedalaman tengah **0,0 m**.

Cara murah tersedia
Sebanyak **3** cara pengukuran sederhana cukup teliti bila dicatat lengkap.

USULAN UTAMA

Definisi baku
Kedalaman genangan dalam sentimeter di titik berkoordinat.

Kelas mutu
Setiap angka diberi kelas A sampai D dari cara ukurnya.

Formulir ponsel
Isian terstruktur menggantikan teks bebas di logbook.

Basis data bersama
Data semua daerah digabung untuk analisis dan informasi.

Keterangan: Pusdalops adalah Pusat Pengendalian Operasi. TMA adalah tinggi muka air pada papan duga atau sensor di pos sungai. DIBI adalah Data dan Informasi Bencana Indonesia. Angka berupa rentang dihitung dengan batas atasnya.

Sumber: *Logbook Pusdalops BNPB, Jan sampai Okt 2026, diolah; Kajian Tinggi Banjir BNPB, 12 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

01

Masalah dan Kondisi Pencatatan

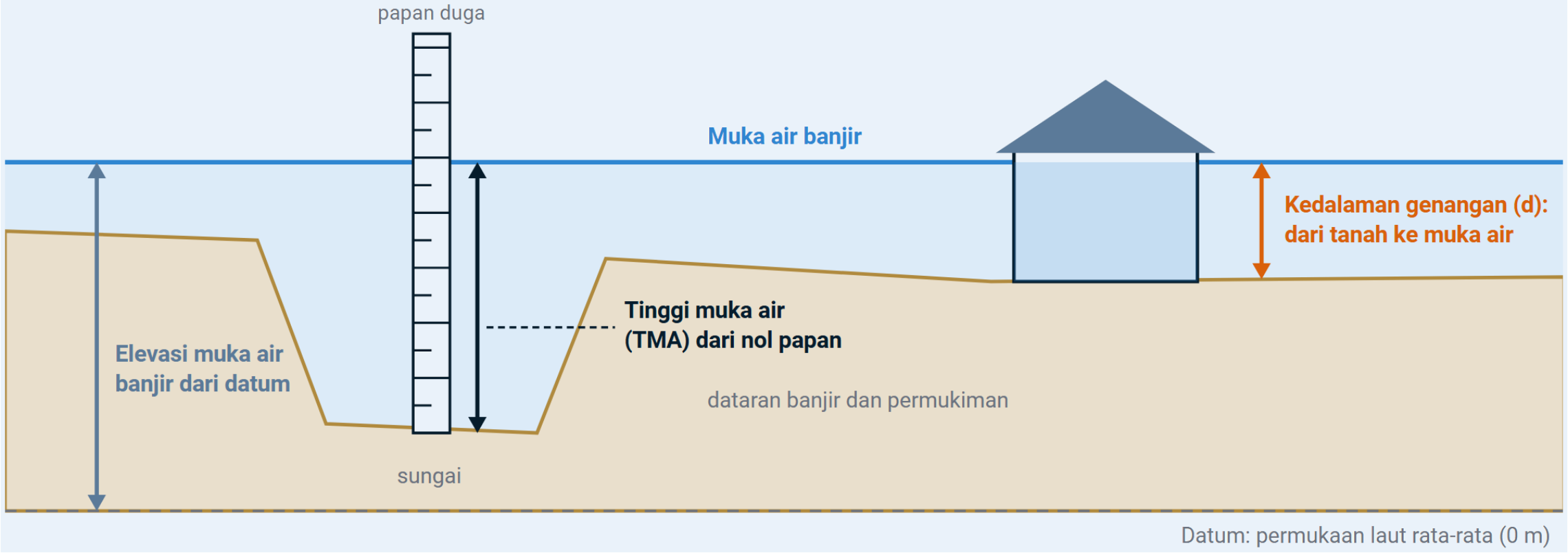
01 Masalah dan Kondisi Pencatatan 4–9

02 Metode dan Praktik Lembaga Lain 10–13

03 Usulan dan Keputusan 14–20

Kata "tinggi air" di laporan mencampur 3 besaran berbeda, padahal hanya kedalaman genangan yang menunjukkan bahaya bagi warga

Tiga Cara Menyatakan Tinggi Banjir pada Satu Penampang



Penampang sungai dan dataran banjir berumah

Keterangan: TMA adalah tinggi muka air pada papan duga atau sensor di pos sungai.

Sumber: *Koenig dkk. 2016; Surat Edaran Dirjen SDA tentang Kendali Mutu Data Hidrologi; Kajian Tinggi Banjir BNPB, 12 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kelas bahaya berbatas 0,75 m dan 1,5 m, sedangkan arus setinggi 15 cm sudah dapat menjatuhkan orang dewasa

KRIS
KOLABORASI | RESPONSIF | INTEGRATIF | SINKRONISASI

BNPB

Skala Tubuh Orang Dewasa dan Kelas Bahaya



Perkiraan untuk orang dewasa setinggi **165 cm**

Kelas Bahaya Menurut Kedalaman

KELAS	KEDALAMAN
1 **Rendah**	Di bawah 0,75 m
2 **Sedang**	0,75 sampai 1,5 m
3 **Tinggi**	Di atas 1,5 m

- Arus setinggi **30 cm** dapat menghanyutkan mobil kecil.
- Arus setinggi **60 cm** dapat menghanyutkan kendaraan besar.
- Pada banjir bandang, kecepatan arus sama pentingnya dengan kedalaman.

CARA MEMAKAI SKALA TUBUH

Acuan orang dewasa
Bagian tubuh orang dewasa menjadi acuan yang dipahami semua orang.

Sebut dua-duanya
Laporan menyebut bagian tubuh dan perkiraan sentimeternya.

Foto sebagai bukti
Foto memperlihatkan orang atau benda acuan di dalam air.

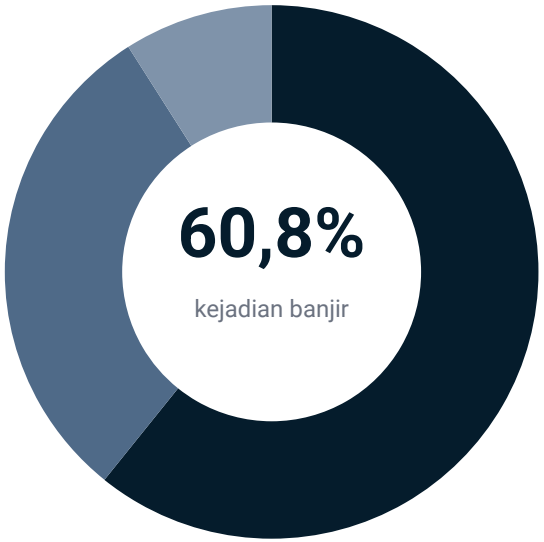
Keterangan: NWS adalah National Weather Service Amerika Serikat.

Sumber: *Perka BNPB 2/2012 dikutip Mongabay 2 Jan 2026; National Weather Service*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dari 543 kejadian banjir pada 2026, hanya 213 kejadian menyebut tinggi air, sebagian besar berupa rentang

Bentuk Angka Tinggi Air dalam Logbook



Tanpa angka tinggi air	**330**	60,8%
Angka berupa rentang	**164**	30,2%
Satu angka	**49**	9,0%

Mengapa Belum Bisa Dipakai

Teks bebas
Angka ditulis dalam kalimat kronologi.

Tanpa titik
Lokasi ukur hanya sampai kabupaten.

Tanpa waktu
Tidak jelas puncak atau saat lapor.

Campur besaran
TMA sungai tercampur genangan.

Tanpa cara ukur
Mutu angka tidak dapat dinilai.

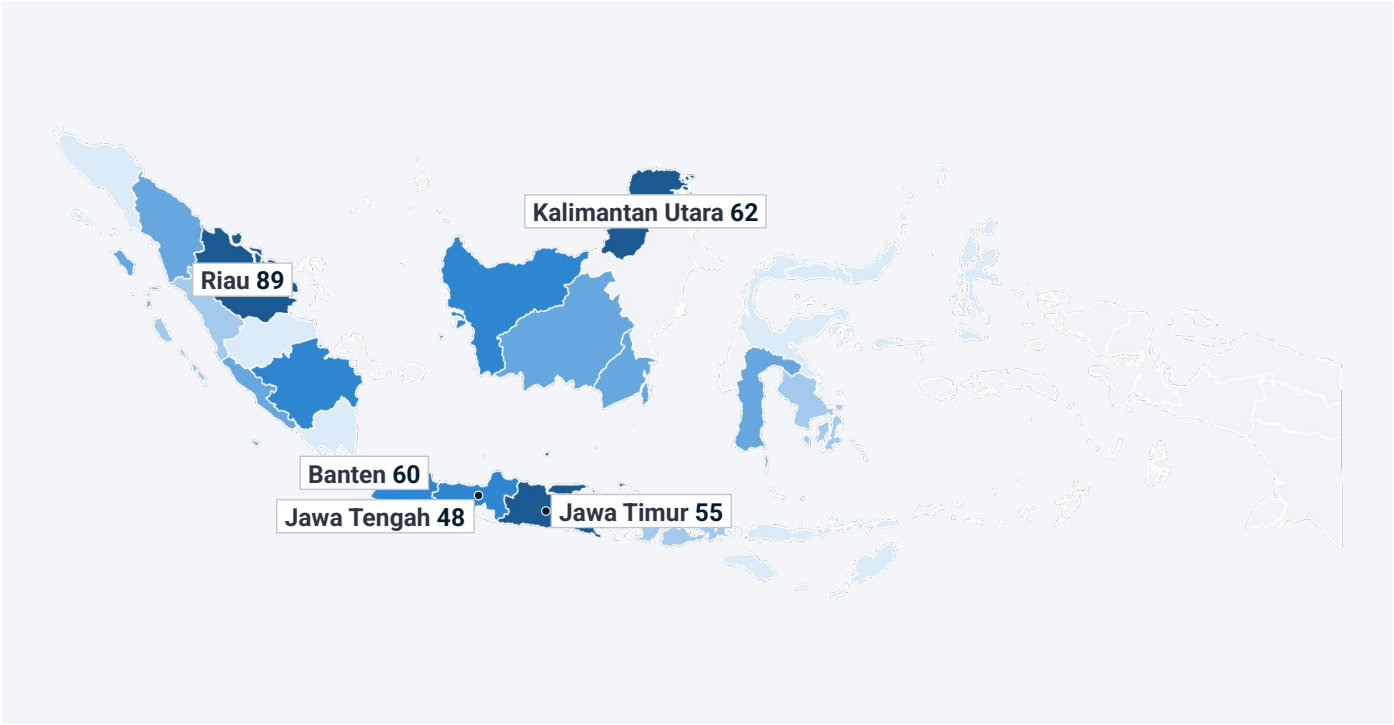
Keterangan: Pusdalops adalah Pusat Pengendalian Operasi. TMA adalah tinggi muka air pada papan duga atau sensor di pos sungai.

Sumber: *Logbook Pusdalops BNPB, Jan sampai Okt 2026, diolah*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

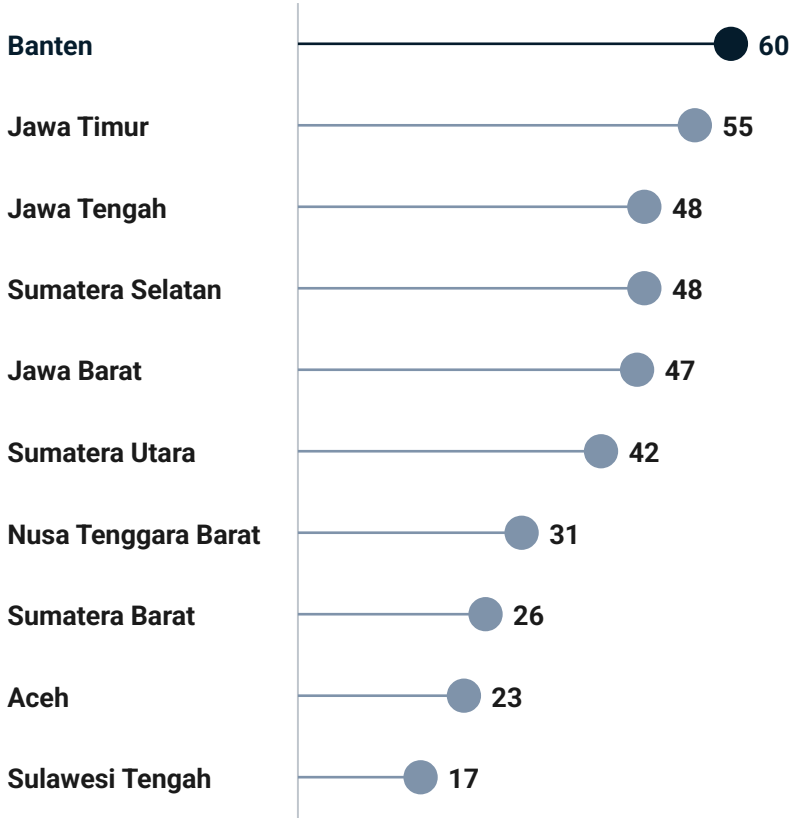
Kelengkapan laporan tinggi air di sepuluh provinsi teratas berkisar 17 sampai 60 persen

Persen Laporan Banjir yang Menyebut Tinggi Air



Sumber batas: olahan BNPB; WGS84; batas wilayah ilustratif dan tidak resmi

Sepuluh Provinsi dengan Banjir Terbanyak



Keterangan: Peta memuat provinsi dengan paling sedikit lima kejadian banjir.

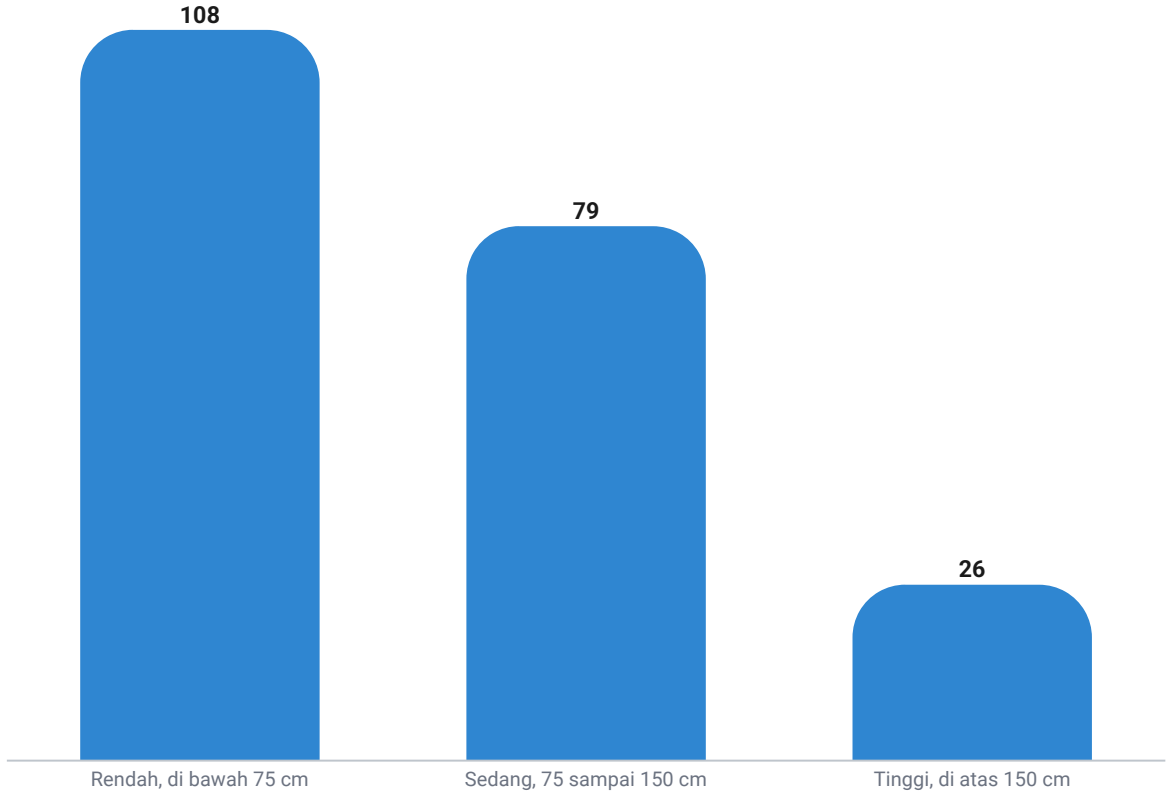
Sumber: *Logbook Pusdalops BNPB, Jan sampai Okt 2026, diolah*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Tinggi air laporan tidak berkorelasi dengan hujan pada 140 kejadian, dan uji satelit di 5 kabupaten Jawa Tengah memberi kedalaman 0,0 m

Kejadian Menurut Kelas Tinggi Air Tertinggi

Kejadian banjir, menurut kelas bahaya, 2026



Akibatnya bagi Analisis

Tanpa korelasi
Korelasi tinggi air dengan hujan tiga hari **0,00**.

Angka sungai
10 kejadian menyebut lebih dari tiga meter.

Satelit kasar
Model elevasi **30 m** lebih kasar dari banjirnya.

Kota tak terlihat
Radar diduga buta di sela bangunan.

Perbaikan
Butuh DEMNAS **8 m** dan titik ukur lapangan.

Keterangan: TMA adalah tinggi muka air pada papan duga atau sensor di pos sungai. FwDET adalah Floodwater Depth Estimation Tool. DEMNAS adalah Model Elevasi Digital Nasional. Angka berupa rentang dihitung dengan batas atasnya.

Sumber: *Logbook Pusdalops BNPB, Jan sampai Okt 2026, diolah; uji sistem data BNPB, 28 Okt dan 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

02

Metode dan Praktik Lembaga Lain

01 Masalah dan Kondisi Pencatatan 4–9

02 **Metode dan Praktik Lembaga Lain** 10–13

03 Usulan dan Keputusan 14–20

Dari 10 metode pengukuran, tidak ada yang unggul di semua kriteria, jadi BNPB perlu menggabungkannya

Penilaian Metode Menurut Empat Kriteria

METODE	TELITI	CAKUPAN	CEPAT	MURAH	YANG DIUKUR
Papan duga dan AWLR	●	◔	●	◑	TMA sungai
Sensor genangan	●	◔	●	◔	Kedalaman
Kamera dengan papan skala	◕	◔	●	◑	Kedalaman
Ukur langsung petugas	◕	◑	◕	●	Kedalaman
Tanda bekas air tertinggi	◕	◑	◔	●	Kedalaman puncak
Laporan warga skala tubuh	◔	●	●	●	Kedalaman
Foto dengan benda acuan	◑	●	◕	●	Kedalaman
Satelit dan model elevasi	◔	●	◑	◕	Kedalaman wilayah
Model hidraulika 2D	◑	◕	◑	◔	Kedalaman dan arus
Pesawat nirawak dan LiDAR	◕	◔	◑	◔	Elevasi muka air

○ Sangat rendah ◔ Rendah ◑ Sedang ◕ Tinggi ● Sangat tinggi

Pilihan untuk BNPB

Benda tetap
Petugas mengukur pada tiang atau dinding.

Bekas air
Garis lumpur menunjukkan tinggi puncak.

Foto berbenda acuan
Warga memotret air dengan acuan jelas.

Pos sungai
Data balai wilayah sungai dipakai ulang.

Satelit
Mengisi wilayah di antara titik ukur.

Keterangan: AWLR adalah alat pencatat tinggi muka air otomatis. LiDAR adalah pemindai laser. Nilai bola adalah penilaian tim kajian dari pustaka dan belum diuji di Indonesia.

Sumber: *Koenig dkk. 2016; Cohen dkk. 2019; Chaudhary dkk. 2020; uji coba sistem data BNPB; penilaian tim kajian*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Tiga cara murah mencapai ketelitian 10 sampai 25 cm bila setiap angka disertai keterangan cara ukurnya

Cara yang Dapat Dipakai BPBD Sekarang

Ukur pada benda tetap

Petugas menegakkan meteran atau tongkat berskala pada tiang listrik atau dinding di tempat air tenang. Meteran lalu difoto bersama benda di sekitarnya agar angka dapat diperiksa ulang. Cara ini paling cocok saat air masih menggenang dan arus tenang.

10 cm

perkiraan ketelitian

Ukur bekas air tertinggi

Garis lumpur pada dinding diukur sebagai tinggi puncak dalam pekan pertama setelah air surut. Tanda itu dicat agar dapat diukur ulang oleh tim lain. Cara ini menangkap tinggi puncak yang sering terlewat.

15 cm

perkiraan ketelitian

Foto dengan benda acuan

Warga atau petugas memotret air bersama benda yang tingginya diketahui, seperti orang dewasa atau pintu rumah. Foto ini menjadi bahan pertama sebelum petugas tiba. Petugas Pusdalops lalu memeriksa benda acuannya.

25 cm

perkiraan ketelitian

SYARAT AGAR TELITI

Titik
Lokasi diambil dari ponsel.

Waktu
Jam ukur dan tanda puncak dicatat.

Cara
Cara mengukur dipilih dari daftar.

Keselamatan
Petugas tidak masuk arus deras.

Keterangan: USGS adalah Survei Geologi Amerika Serikat.

Sumber: *Koenig dkk. 2016; Chaudhary dkk. 2020; Kajian Tinggi Banjir BNPB, 12 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Empat lembaga rujukan memisahkan TMA dari kedalaman genangan, dan PetaBencana.id menerima laporan 800 warga dalam 24 jam

Yang Dapat Ditiru dari Lembaga Lain

USGS

Pos sungai tetap memberi TMA terus-menerus. Menjelang badai besar, petugas memasang alat ukur sementara. Sesudah surut, tim mengukur bekas air dengan pedoman baku. Semua titik berfoto dan berkoordinat dibuka di peta Flood Event Viewer.

Copernicus

Layanan Global Flood *Monitoring* memetakan luas genangan dari setiap citra radar secara otomatis. Wilayah kota dan hutan rapat yang tidak dapat dibaca radar diberi lapisan khusus. Pengguna jadi tahu bahwa wilayah kosong di peta belum tentu kering.

PetaBencana

Warga mengirim laporan banjir lewat media sosial dan aplikasi pesan, lengkap dengan foto berlokasi. Laporan tampil di peta bersama data resmi. Aplikasi Pantau Banjir milik BPBD DKI Jakarta ikut menampilkannya.

Kementerian PU

Balai wilayah sungai mengumpulkan data TMA dan debit dengan prosedur kendali mutu tertulis. Titik nol alat diperiksa berkala. Data yang diragukan diberi tanda, sehingga pengguna tahu angka mana yang dapat dipercaya.

YANG KITA TIRU

Pisahkan besaran
TMA sungai tidak dicampur dengan genangan.

Titik dan waktu
Setiap angka berkoordinat dan berjam.

Tanda mutu
Setiap angka diberi kelas mutu.

Peta terbuka
Titik terperiksa dibuka untuk umum.

Keterangan: USGS adalah Survei Geologi Amerika Serikat. TMA adalah tinggi muka air pada papan duga atau sensor di pos sungai.

Sumber: *USGS; Copernicus EMS; PetaBencana.id 2020; Surat Edaran Dirjen SDA tentang Kendali Mutu Data Hidrologi*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

03

Usulan dan Keputusan

01 Masalah dan Kondisi Pencatatan 4–9

02 Metode dan Praktik Lembaga Lain 10–13

03 Usulan dan Keputusan 14–20

Usulan satu definisi kedalaman genangan dengan 4 kelas mutu yang dipilih otomatis dari cara mengukurnya

Kelas Mutu Data Kedalaman Genangan

KELAS	CARA MENGUKUR	KETELITIAN	BUKTI
A	Alat ukur atau survei bekas air berelevasi	Sekitar 5 cm	Nama alat dan data bacaan
B	Meteran atau tongkat berskala pada benda tetap	Sekitar 10 cm	Foto meteran di lokasi
C	Foto dengan benda acuan atau skala tubuh	Sekitar 25 cm	Foto dan nama benda acuan
D	Keterangan lisan atau taksiran model	Lebih dari 25 cm	Sumber keterangan

Keterangan: TMA adalah tinggi muka air pada papan duga atau sensor di pos sungai.

Definisi Baku

Besaran
Kedalaman genangan dalam sentimeter.

Tempat
Satu titik berkoordinat dari ponsel.

Saat
Pada saat air tertinggi.

Patokan
Diukur dari tanah di luar rumah.

Terpisah
TMA sungai di kolom sendiri.

Sumber: *Usulan tim kajian; Koenig dkk. 2016*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Alur 6 langkah membawa angka dari warga ke basis data bersama, lalu kembali ke warga sebagai informasi

Alur dari Warga sampai Informasi Kembali ke Warga

1 Warga	2 Petugas	3 Periksa	4 Gabung	5 Simpan	6 Sampaikan
Warga dan relawan	Petugas BPBD	Pusdalops BPBD	Pusdalops BNPB	Basis data bersama	Analisis dan informasi
• Memotret air. • Lokasi dari ponsel. • Menyebut bagian tubuh.	• Mengukur di benda tetap. • Menandai bekas air. • Memotret meteran.	• Memeriksa kelengkapan. • Memberi kelas mutu. • Membuang data ganda.	• Satu nomor kejadian. • Banyak titik ukur. • Selaras dengan DIBI.	• Titik dan waktu. • Cara ukur dan mutu. • Foto berlokasi.	• Peta kedalaman. • Bahan kajian. • Pesan untuk warga.
Keluaran: Laporan berfoto.	**Keluaran:** Angka terukur.	**Keluaran:** Data bermutu.	**Keluaran:** Kejadian utuh.	**Keluaran:** Data antardaerah.	**Keluaran:** Warga tahu bahaya.

ISIAN UTAMA FORMULIR PONSEL

Lokasi dan jam
Diambil otomatis dari ponsel dan dapat diubah.

Tinggi air dari tanah
Satu angka dalam sentimeter dan tanda puncak.

Cara mengukur
Dipilih dari daftar, kelas mutu terisi sendiri.

Foto
Paling sedikit satu foto berbenda acuan.

Keterangan: BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pusdalops adalah Pusat Pengendalian Operasi. DIBI adalah Data dan Informasi Bencana Indonesia.

Sumber: *Usulan tim kajian*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Sebanyak 11 isian minimum per titik ukur membuat data semua daerah dapat digabung sesuai standar data kebencanaan

Isian Minimum Setiap Titik Ukur

ISIAN	ISI	CONTOH
1 **Nomor kejadian**	Sama dengan DIBI dan logbook	Satu banjir, banyak titik ukur
2 **Titik**	Lintang dan bujur dari ponsel, desa, kecamatan	Kemijen, Semarang Timur
3 **Waktu ukur**	Tanggal dan jam waktu setempat	Pukul 07.30 WIB
4 **Besaran**	Jenis besaran yang diukur	Kedalaman genangan
5 **Nilai**	Satu angka dalam sentimeter	Delapan puluh
6 **Puncak**	Apakah tinggi tertinggi kejadian	Ya, dari bekas air
7 **Cara ukur dan mutu**	Pilihan tetap, kelas A sampai D otomatis	Meteran pada tiang, kelas B
8 **Arus**	Tenang atau deras	Tenang
9 **Foto**	Paling sedikit satu foto berlokasi	Meteran di depan rumah
10 **Pelapor dan status**	Peran pelapor dan status periksa	Petugas BPBD, sudah diperiksa
11 **Surut**	Tanggal dan jam air surut di titik itu	Dua hari sesudahnya

Keterangan: DIBI adalah Data dan Informasi Bencana Indonesia. TMA adalah tinggi muka air pada papan duga atau sensor di pos sungai. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sumber: *Usulan tim kajian; Perka BNPB 8/2011; Perpres 39/2019*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Satu laporan banjir berubah dari kalimat bebas menjadi 11 isian yang dapat diperiksa dan digabung antardaerah

Contoh Laporan Sebelum dan Sesudah Usulan

	LAPORAN SEKARANG	LAPORAN SESUDAH USULAN
Tinggi air	TMA **30** sampai **80 cm** di kronologi	Kedalaman genangan **80 cm**
Lokasi	Nama kabupaten dan beberapa kecamatan	Titik berkoordinat dan nama desa
Waktu	Tanggal laporan harian	Jam ukur dan tanda tinggi puncak
Cara ukur	Tidak disebut	Meteran pada tiang listrik
Mutu	Tidak dapat dinilai	Kelas B, sekitar **10 cm**
Bukti	Tidak ada	Foto berlokasi yang memperlihatkan meteran

Keterangan: TMA adalah tinggi muka air pada papan duga atau sensor di pos sungai. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sumber: *Logbook Pusdalops BNPB, Jan sampai Okt 2026, diolah; usulan tim kajian*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Data titik yang seragam membuka 4 analisis baru dan pesan warga dalam 4 kelas ukuran tubuh

Bahasa dan Pesan Keselamatan untuk Warga

KEDALAMAN	BAHASA UNTUK WARGA	PESAN KESELAMATAN
Di bawah 30 cm	Mata kaki sampai betis	Hindari berjalan di air yang mengalir
30 sampai 75 cm	Lutut sampai paha	Jangan menyeberang dengan kendaraan
75 sampai 150 cm	Pinggang sampai dada	Matikan listrik, pindahkan kelompok rentan
Di atas 150 cm	Melewati bahu orang dewasa	Segera mengungsi ke tempat tinggi

Keterangan: NWS adalah National Weather Service Amerika Serikat. DIBI adalah Data dan Informasi Bencana Indonesia.

Analisis yang Terbuka

Peta kedalaman
Titik lapangan dipadukan dengan satelit.

Penilaian kerusakan
Kedalaman dan lama genangan per rumah.

Uji model
Prakiraan diuji dengan kedalaman terukur.

Kajian risiko
Kelas bahaya dibandingkan dengan kejadian.

Sumber: *Usulan tim kajian; National Weather Service*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pimpinan diminta mengambil 3 keputusan segera, disusul dua langkah sampai akhir 2027

LANGKAH	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB
Tetapkan definisi baku 100 hari · Direncanakan	Kedalaman genangan dalam sentimeter di titik berkoordinat, terpisah dari TMA sungai.	Kepala BNPB · Pusdatinkom
Ubah formulir dan basis data 100 hari · Sudah ada, perlu dikembangkan	Logbook dan isian kejadian diberi isian terstruktur dan kelas mutu A sampai D.	Pusdatinkom · Pusdalops BNPB
Terbitkan surat edaran ke BPBD 100 hari · Direncanakan	Cara mengukur dan melaporkan kedalaman genangan, disertai pedoman satu halaman.	Kepala BNPB · BPBD
Pasang penanda dan latih petugas 2026–2027 · Direncanakan	Penanda tinggi banjir di titik langganan dan pelatihan survei bekas air tertinggi.	BPBD · Deputi Pencegahan
Sambung pos sungai dan uji satelit 2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan	Data pos duga air balai sungai masuk basis data, dan taksiran satelit diuji dengan DEMNAS.	Pusdatinkom · Kementerian PU

Keterangan: TMA adalah tinggi muka air pada papan duga atau sensor di pos sungai. Pusdatinkom adalah Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan.

Sumber: *Kajian Tinggi Banjir BNPB, 12 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Terima Kasih

Alfatehan Septianta

Staf Ahli Kepala BNPB Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama Perguruan Tinggi

CALL CENTER

117

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

021 2982 7793

persuratan@bnpb.go.id

www.bnpb.go.id

Satu Data Bencana

@BNPB_Indonesia

@infoBencanaBNPB

BNPB Indonesia

@bnpbindonesia

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana



Foto: BNPB, banjir merendam permukiman, laporan situasi harian 17 Okt 2026

Lampiran

A. Daftar Pustaka

A1 Daftar pustaka 23

Lampiran daftar pustaka

NO	RUJUKAN
1	BNPB (2011). Peraturan Kepala BNPB tentang Standardisasi Data Kebencanaan.
2	BNPB (2012). Peraturan Kepala BNPB tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.
3	BNPB (2026). Logbook harian Pusdalops BNPB, Januari sampai Oktober 2026, diolah.
4	Chaudhary dkk. (2020). Water level prediction from social media images. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing.
5	Cohen dkk. (2019). The Floodwater Depth Estimation Tool (FwDET v2.0). Natural Hazards and Earth System Sciences.
6	Copernicus Emergency Management Service. Global Flood *Monitoring*, dokumen produk.
7	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (2021). Surat Edaran tentang Kendali Mutu Data Hidrologi.
8	Kementerian Pekerjaan Umum (2009). Peraturan Menteri tentang Pembangunan Pos Duga Air Tipe Konsol.
9	Koenig dkk. (2016). Identifying and Preserving High-Water Mark Data. U.S. Geological Survey.
10	Mongabay Indonesia (2026). Para pakar usul revisi pedoman kajian risiko bencana.
11	National Weather Service. Turn Around Don't Drown. NOAA, Amerika Serikat.
12	PetaBencana.id (2020). Laporan banjir awal 2020 bersama BNPB dan warga.
13	Presiden Republik Indonesia (2019). Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana